

Sterrenstelsels oefeningenset 6

23 April 2024

Opdracht 1

Sterren vormen bij het instorten van een moleculaire wolk. Het instorten gebeurt wanneer de balans tussen de gravitationele energie en de kinetische energie is verstoord. Wanneer het balans behouden blijft, voldoet het systeem aan het Viriaal theorema, meestal gegeven als:

$$U + 2K = 0. \quad (1)$$

We gaan ervan uit dat een moleculaire wolk bestaat uit vrijbewegende deeltjes die elkaar beïnvloeden door middel van zwaartekracht. Het totale inertia van momentum in dit systeem is:

$$I = \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i \cdot \vec{r}_i, \quad (2)$$

met m_i de massa van deeltje i en r_i de afstand tussen deeltje i en het middelpunt van het systeem.

a **Leid het Viriaal theorema af door de volgende stappen toe te passen:**

- Differentieer I tweemaal naar de tijd (deze waarde wordt tijdsafgeleide van het viriaal genoemd);
- Herschrijf de kracht op deeltje i als de som van de gravitationele interactie van andere deeltjes op deeltje i .

$$\begin{aligned} Q &\equiv \frac{1}{2} \frac{dI}{dt} \\ &= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i \cdot \vec{r}_i \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^N \frac{dm_i}{dt} \vec{r}_i \cdot \vec{r}_i + \sum_{i=1}^N m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} \cdot \vec{r}_i + \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i \cdot \frac{d\vec{r}_i}{dt} \right) \end{aligned} \quad (3)$$

De massa per deeltje is constant en de componenten kunnen we omwisselen aangezien we alleen reële getallen hebben:

$$\begin{aligned}
Q &= \sum_{i=1}^N m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} \cdot \vec{r}_i \\
&= \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i \cdot \vec{r}_i
\end{aligned} \tag{4}$$

$$\begin{aligned}
\frac{dQ}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i \cdot \vec{r}_i \right) \\
&= \sum_{i=1}^N m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} \cdot \vec{r}_i + m_i \vec{v}_i \cdot \frac{d\vec{r}_i}{dt} \\
&= \sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i \cdot \vec{r}_i + m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i \\
&= \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \vec{r}_i + m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i
\end{aligned} \tag{5}$$

Uit deze vergelijking hebben we de kinetische term $2K = m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i$ gevonden. Nu alleen nog het potentiaal. De totale kracht die op deeltje i uitgeoefend wordt, is de som van de individuele krachten die deeltjes j uitoefenen op deeltje i :

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ij} \cdot \vec{r}_i \tag{6}$$

Hierbij kunnen we de som $\sum_{j \neq i}$ splitsen en wisselen in indices:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ij} \cdot \vec{r}_i &= \sum_{i=1}^N \sum_{j < i} \vec{f}_{ij} \cdot \vec{r}_i + \sum_{i=1}^N \sum_{j > i} \vec{f}_{ij} \cdot \vec{r}_i \\
&= \sum_{i=1}^N \sum_{j < i} \vec{f}_{ij} \cdot \vec{r}_i + \sum_{i=1}^N \sum_{j < i} \vec{f}_{ji} \cdot \vec{r}_j
\end{aligned} \tag{7}$$

Met behulp van de derde wet van Newton actie = reactie, weten we dat $f_{ji} = -f_{ij}$ en vinden we dat:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^N \sum_{j < i} \vec{f}_{ij} \cdot \vec{r}_i + \sum_{i=1}^N \sum_{j < i} \vec{f}_{ji} \cdot \vec{r}_j &= \sum_{i=1}^N \sum_{j < i} \vec{f}_{ij} \cdot \vec{r}_i - \sum_{i=1}^N \sum_{j < i} \vec{f}_{ij} \cdot \vec{r}_j \\
&= \sum_{i=1}^N \sum_{j < i} \vec{f}_{ij} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_j)
\end{aligned} \tag{8}$$

De interactie tussen deeltjes in een moleculaire wolk is gedomineerd door de zwaartekracht:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^N \sum_{j<i} \vec{f}_{ij} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_j) &= \sum_{i=1}^N \sum_{j<i} \frac{Gm_i m_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^3} (\vec{r}_j - \vec{r}_i) \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \\
&= \sum_{i=1}^N \sum_{j<i} \frac{-Gm_i m_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \\
&= U
\end{aligned} \tag{9}$$

Hierbij hebben we het potentiaal gevonden en hebben we uiteindelijk dat $\frac{dQ}{dt} = U + 2K$. Aangezien in een moleculaire wolk meestal stabiel is, kunnen we ervanuit gaan dat het totale inertia behouden is. Dit betekent dat zowel Q als $\frac{dQ}{dt}$ gelijk zijn aan 0 en hebben we het Viriaal theorema.

b Bepaal de minimale massa, ook wel de Jeans mass, en de bijbehorende straal, ook wel de Jeans straal, wanneer een willekeurige moleculaire wolk instort.

Voor een wolk van gas kan je de kinetische energie uitdrukken volgens de gaswet:

$$\begin{aligned}
K &= \frac{3}{2} N k T \\
&= \frac{3}{2} \frac{M k T}{\mu m_H}.
\end{aligned} \tag{10}$$

Het totale potentiaal voor een bolvormige gaswolk is gegeven als:

$$U = \frac{-3GM^2}{5R} \tag{11}$$

Wanneer een moleculaire wolk instort, is de druk van de zwaartekracht groter dan de druk door de beweging van de gasdeeltjes. Dit betekent dat de gravitationele energie groter is dan de kinetische energie, die aan elkaar gelinkt zijn met het Viriaal theorema:

$$3 \frac{M k T}{\mu m_H} < \frac{3GM^2}{5R} \tag{12}$$

Als de dichtheid constant is in de wolk, kunnen we de straal uitdrukken in termen van de massa:

$$R = \left(\frac{3M}{4\pi\rho_0} \right)^{\frac{1}{3}} \tag{13}$$

$$3 \frac{M k T}{\mu m_H} < \frac{3GM^2}{5} \left(\frac{4\pi\rho_0}{3M} \right)^{\frac{1}{3}} \tag{14}$$

$$M^{\frac{2}{3}} > \frac{5kT}{G\mu m_H} \left(\frac{3}{4\pi\rho_0} \right)^{\frac{1}{3}} \tag{15}$$

$$M > \left(\frac{5kT}{G\mu m_H} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{3}{4\pi\rho_0} \right)^{\frac{1}{2}} \equiv M_J \quad (16)$$

De bijbehorende straal vinden we door de Jeans massa M_J in te vullen:

$$\begin{aligned} R_J &= \left(\frac{3}{4\pi\rho_0} \right)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{5kT}{\mu m_h} \right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{3}{4\pi\rho_0} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{15kT}{4\pi\rho_0\mu m_H}} \end{aligned} \quad (17)$$